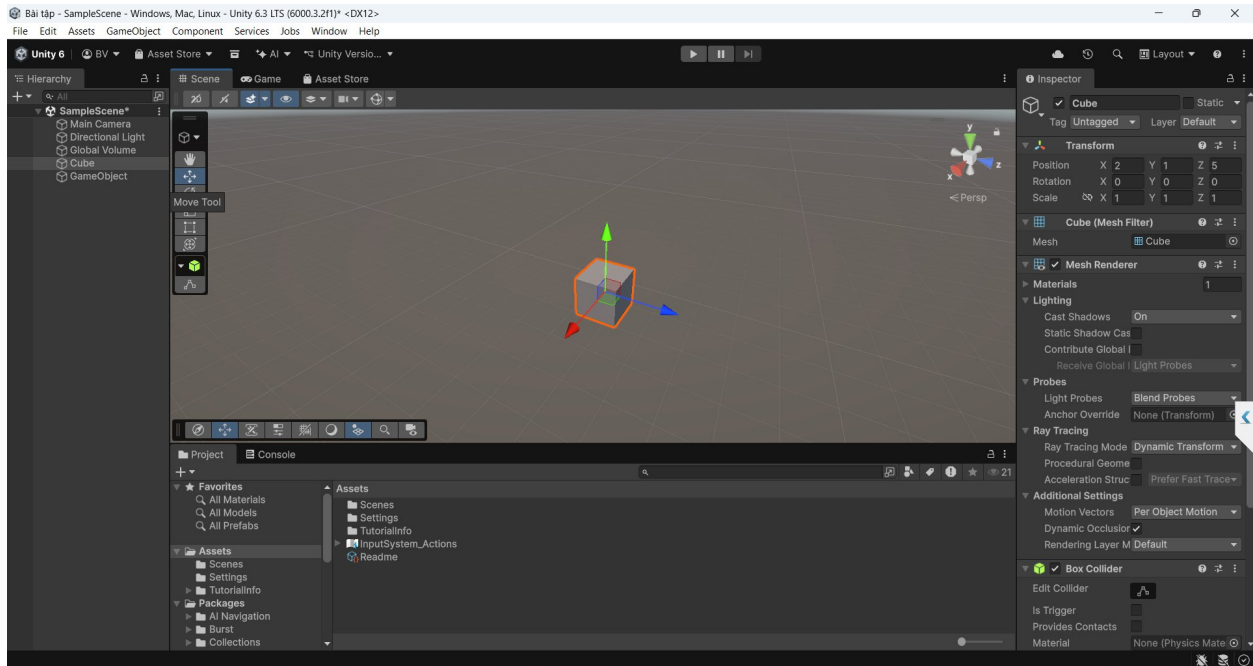


PHẦN A



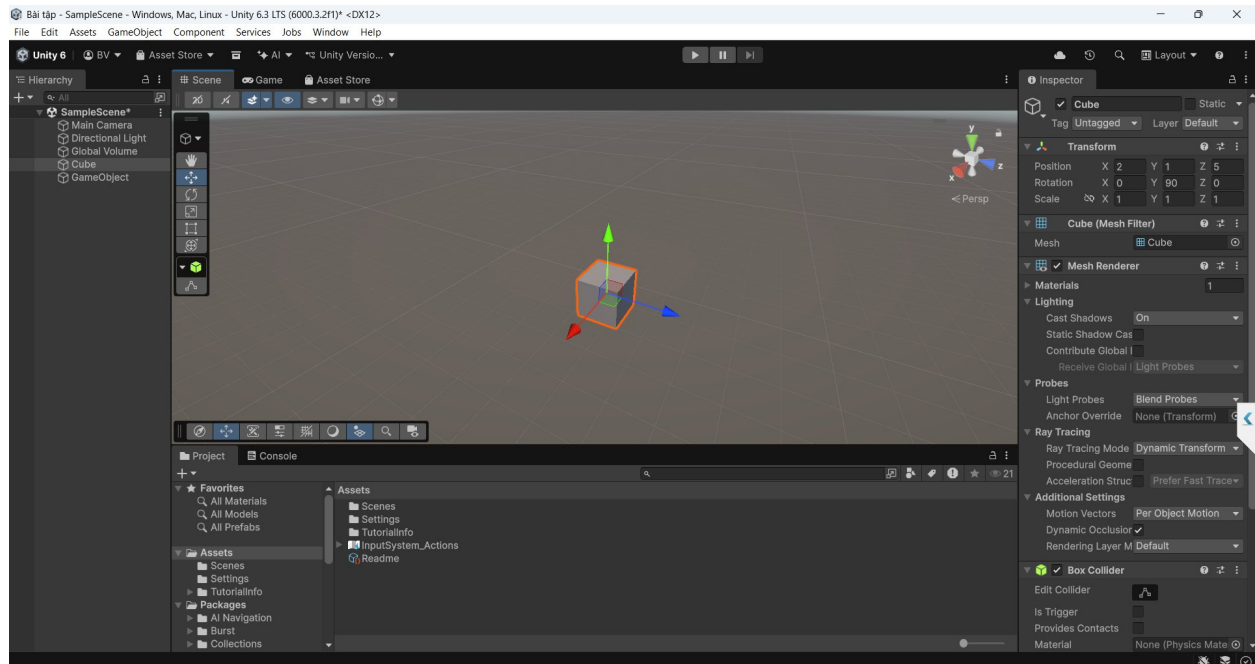
Hình ảnh CUBE tại vị trí $X = 2$, $Y = 1$, $Z = 5$

Sau khi bật Gizmos ta xác định được :

Trong Unity, trục Y (màu xanh lá) là trục hướng lên trên.

Trục Z (màu xanh dương) là trục hướng về phía Camera trong hệ tọa độ mặc định của Unity.

PHẦN B



Hình ảnh CUBE xoay với Rotation Y=90

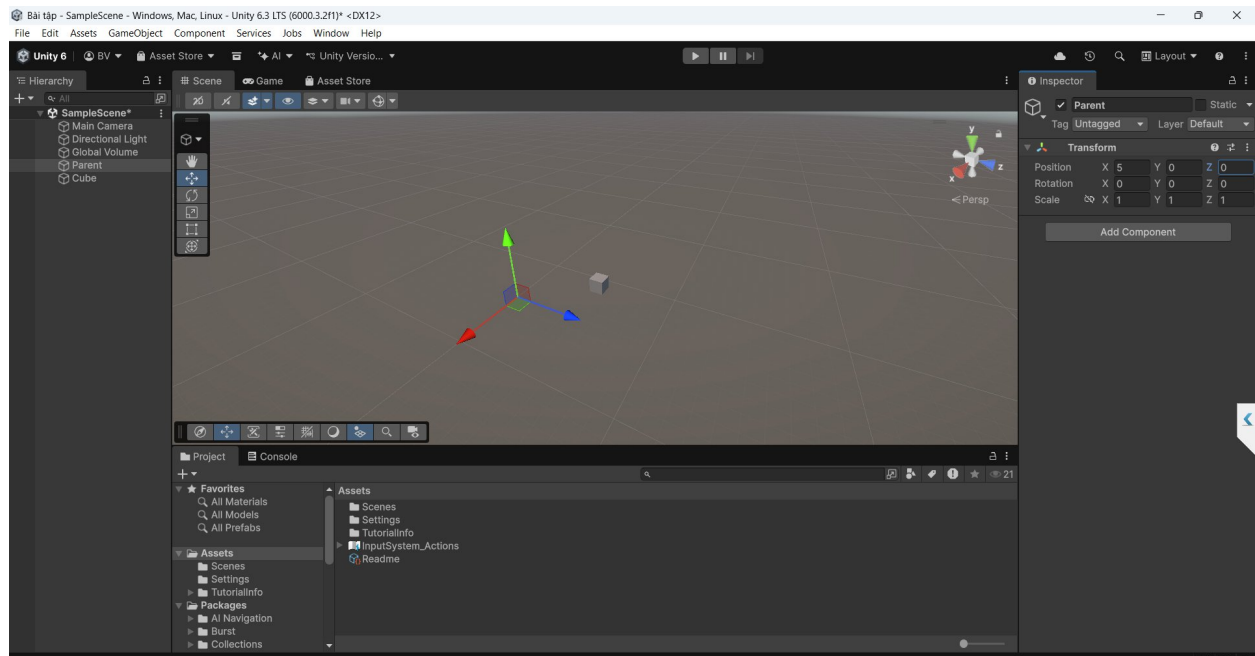
Cube quay sang trái (theo chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống)

Khi trục ngón tay cái (Y) hướng lên, các ngón tay còn lại cong theo chiều quay dương → Unity dùng Left-Handed Coordinate System

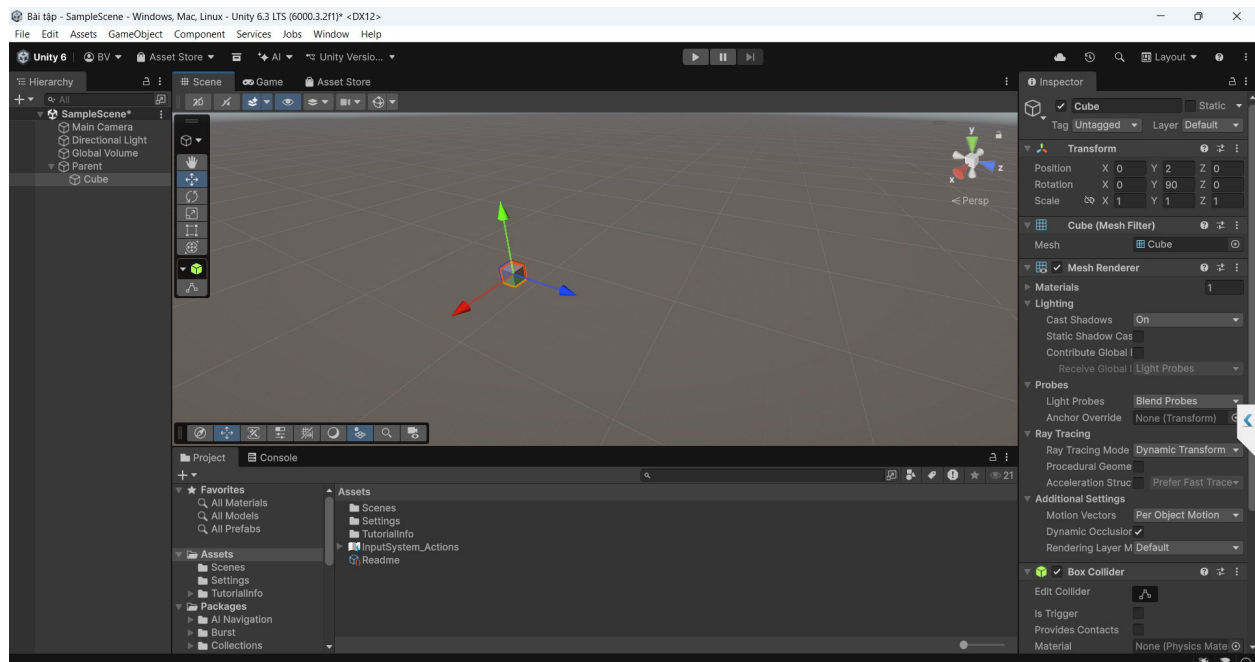
Unity sử dụng hệ tọa độ Left-Handed, trong đó chiều quay dương tuân theo quy tắc bàn tay trái.

PHẦN C

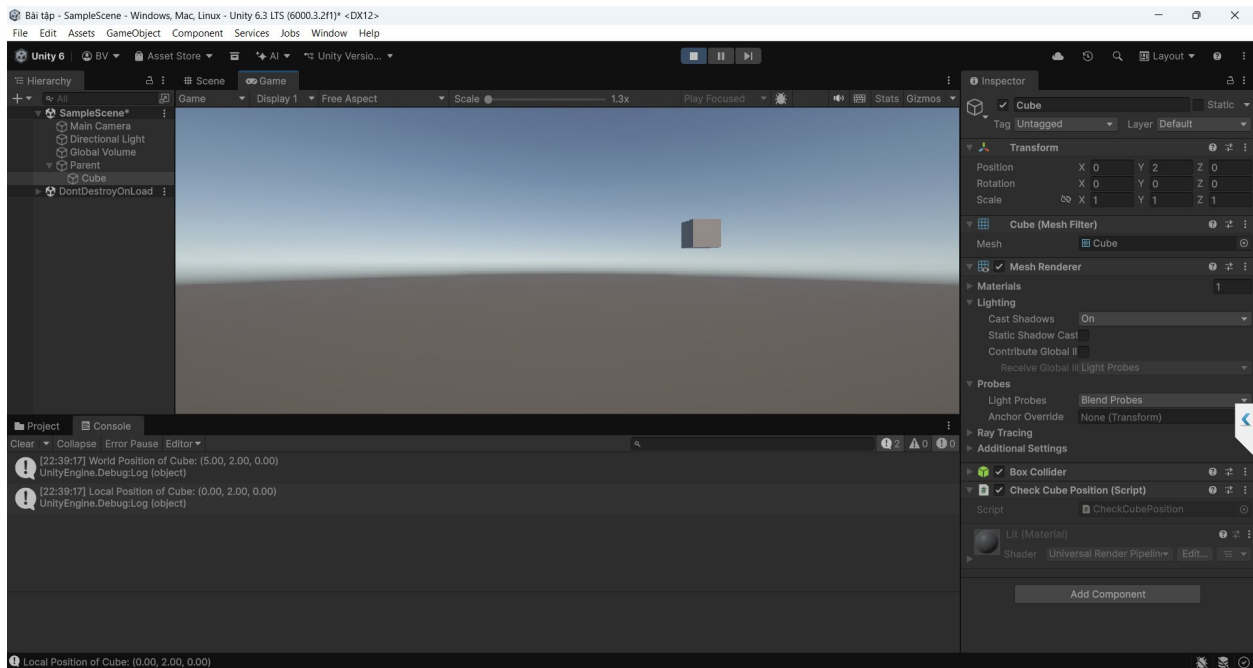
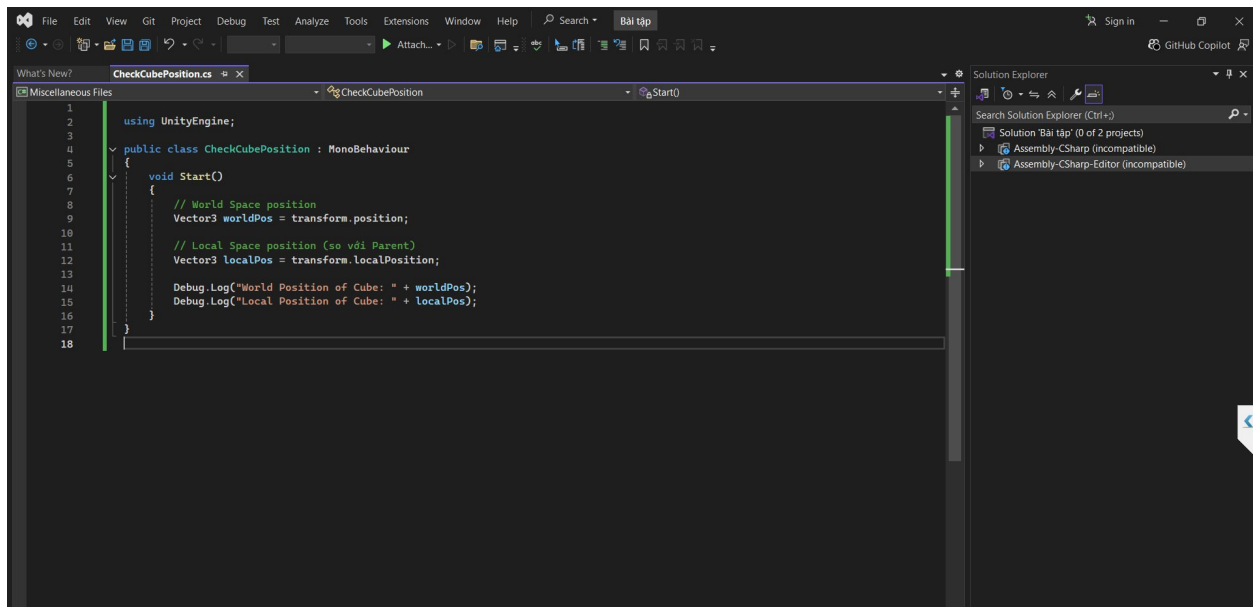
C1:



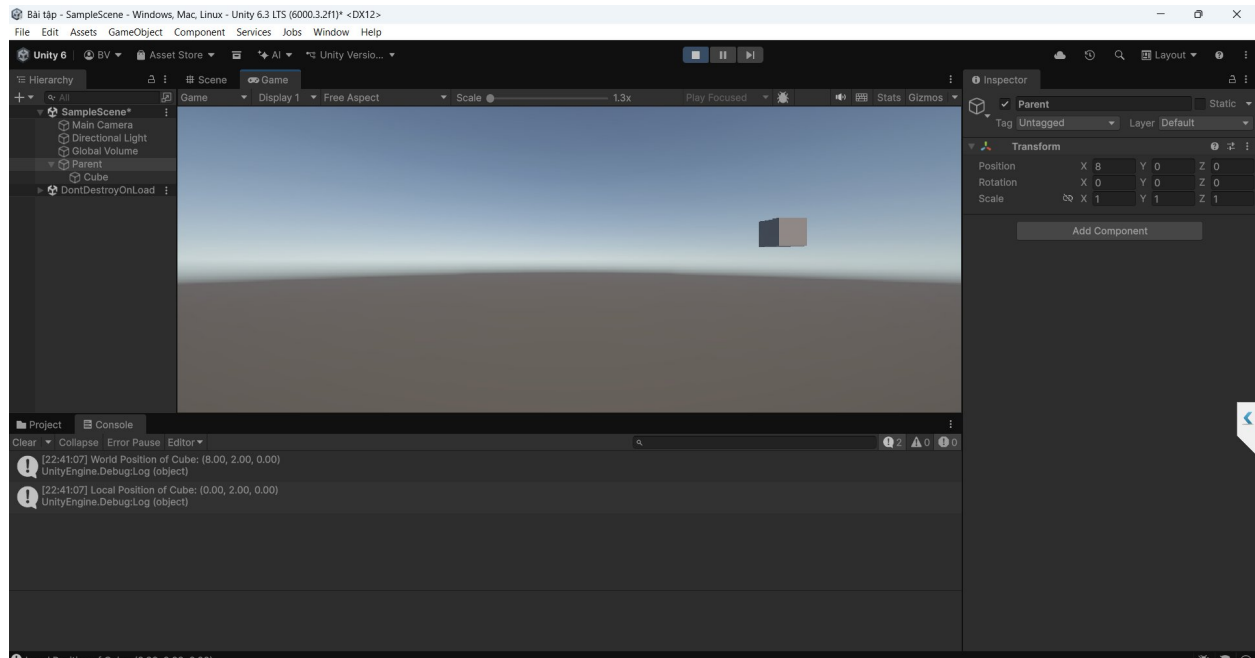
C2:



C3: Sử dụng Scripts để xác định vị trí của Cube



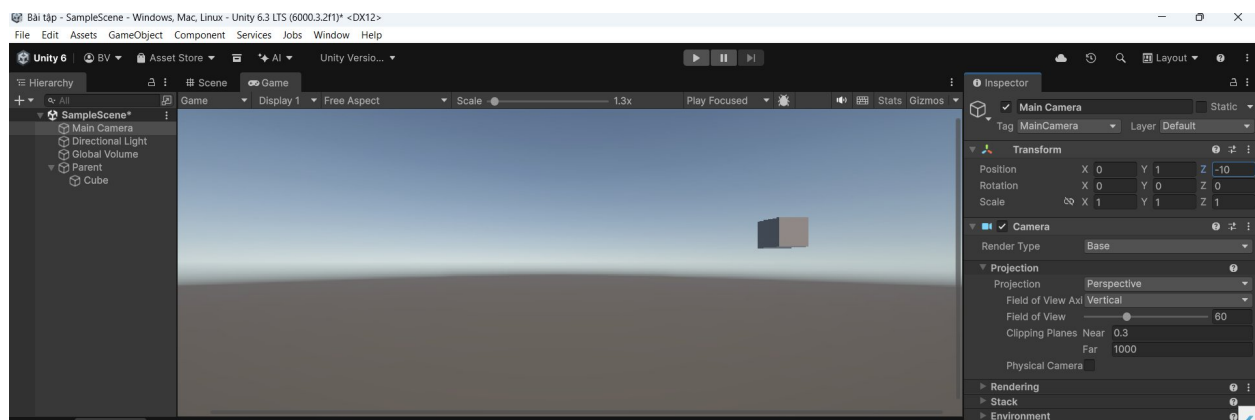
Kết quả vị trí của Cube sau khi gán Scripts

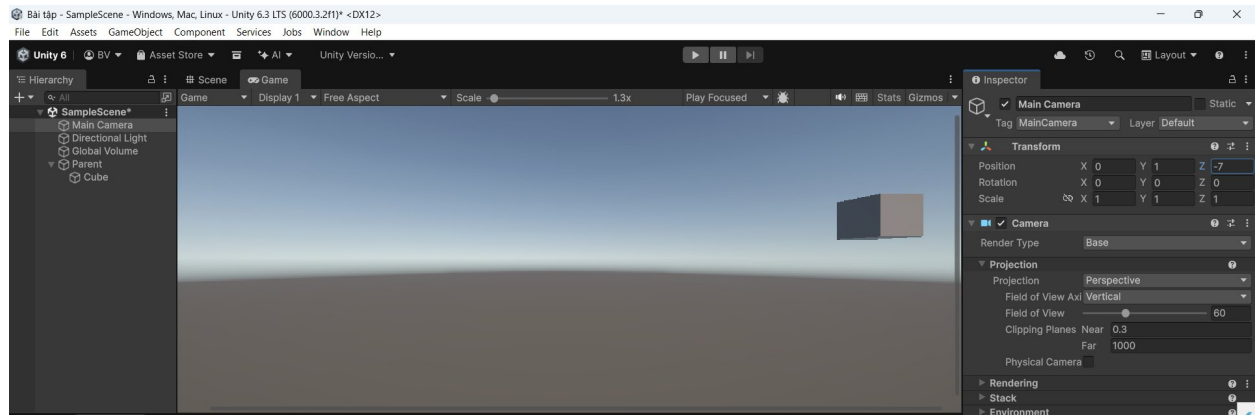


Vị trí của World Position có sự thay đổi sau khi di chuyển vị trí của Parents, trong khi đó vị trí của Local Position có sự giữ nguyên.

PHẦN D

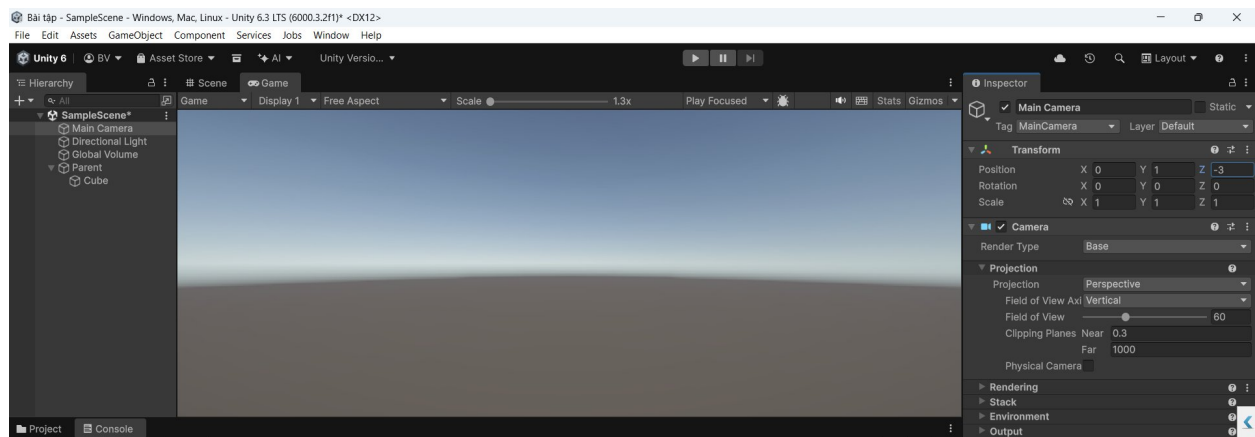
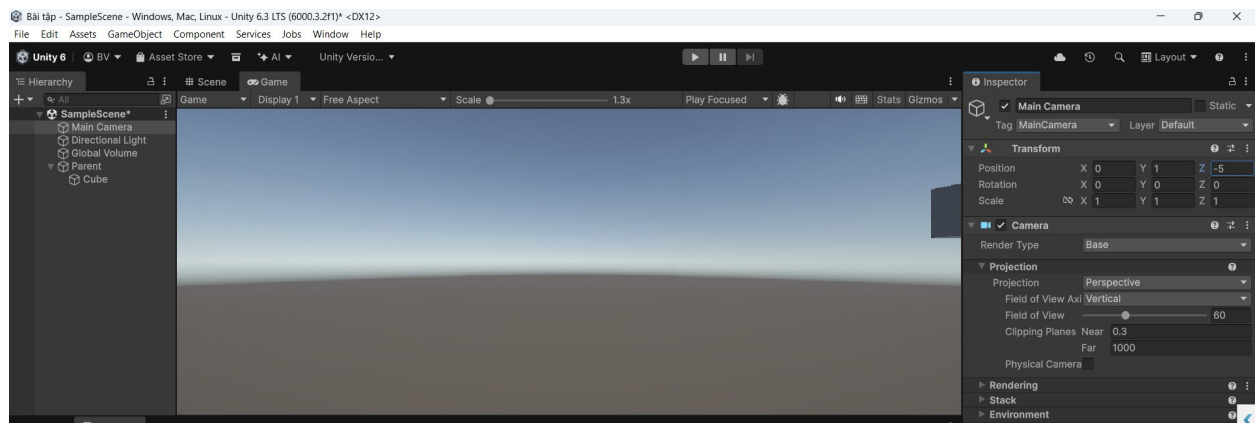
Game

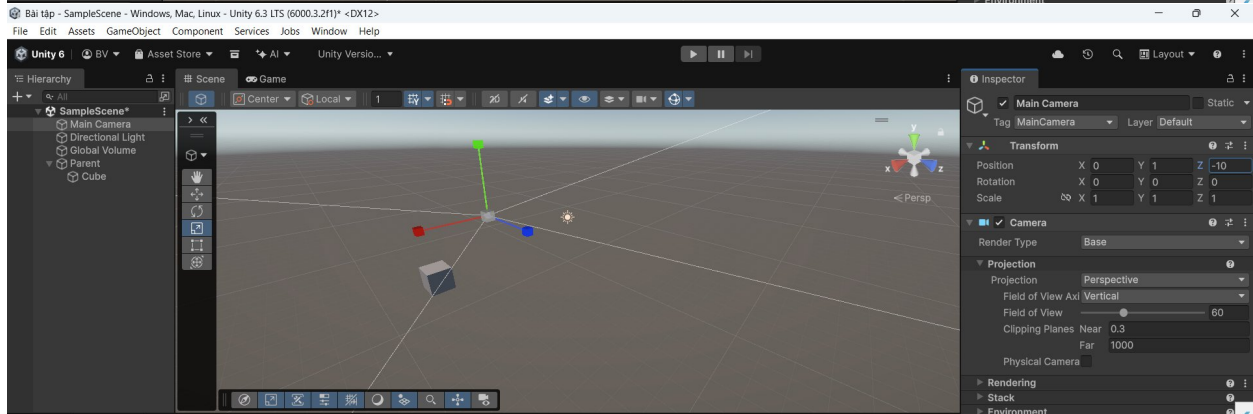
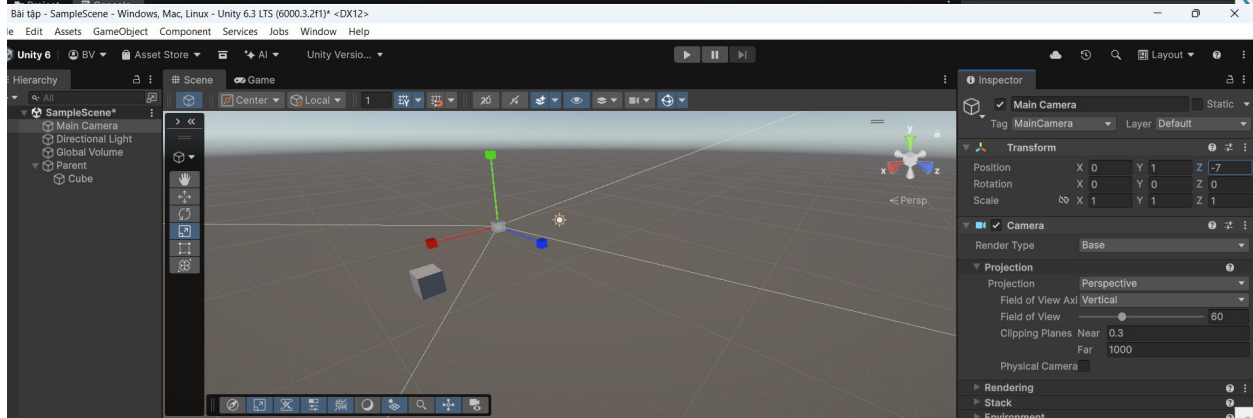
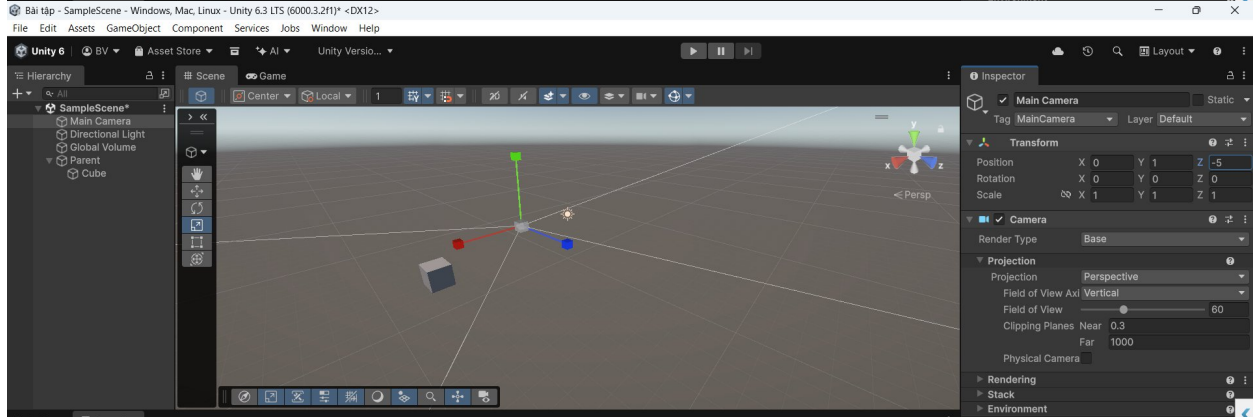
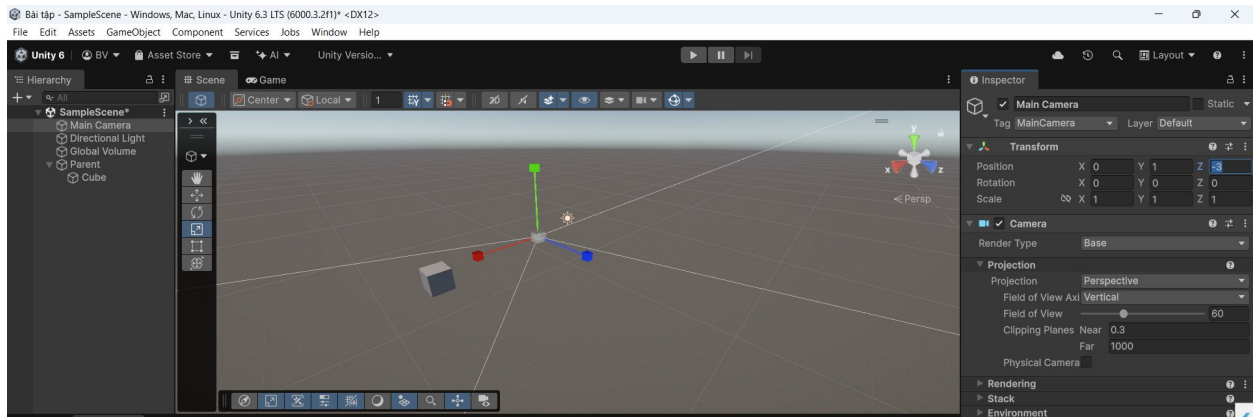




Camera đang ở vị trí $Z = -10$ và $Z = -7$

Camera đang ở vị trí $Z = -5$ và hình ảnh bên dưới là $Z = -3$



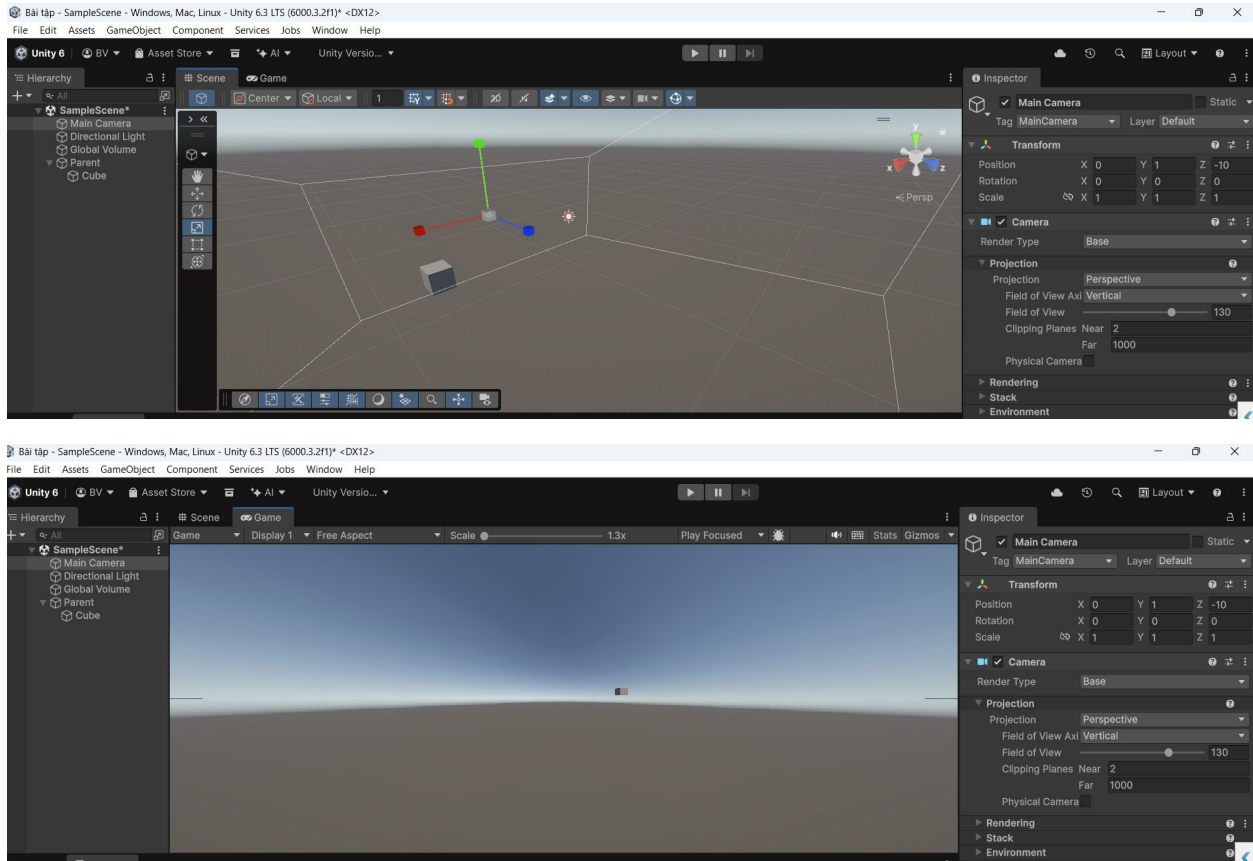


Đây là lần lượt 4 góc độ của Camera từ -3 -5 -7 -10

D2:

Sau khi thay đổi thông số: Field of View 60=>130

Near Clip Plane 0,3=>2



Vì sao object to/nhỏ hơn dù không đổi vị trí?

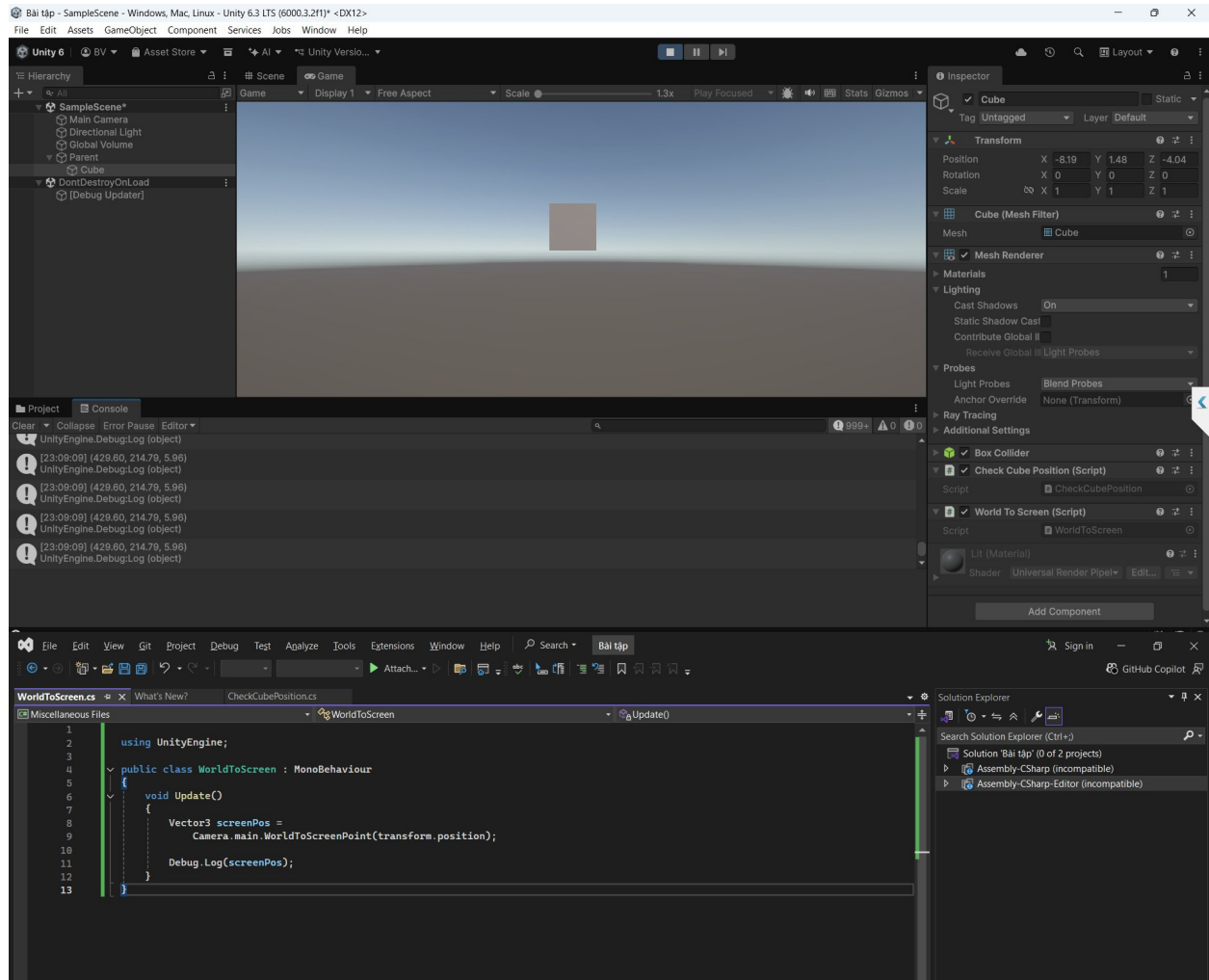
Do Field of View và khoảng cách Camera ảnh hưởng phép chiếu phối cảnh

Vì sao object có thể biến mất?

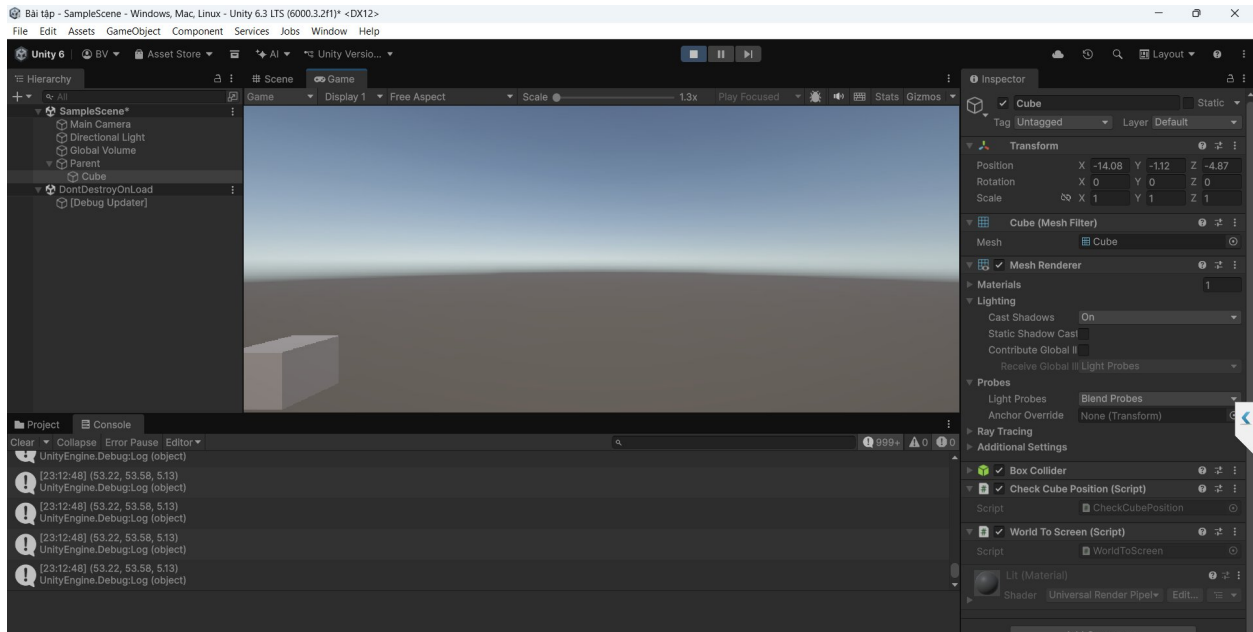
Object nằm ngoài Near / Far Clip Plane

PHẦN E

E1 và E2



- Screen Position khi Cube ở góc dưới bên trái :



E3. Ghi lại:

- Screen Position khi Cube ở giữa màn hình: Screen Position = (428.60, 214.79, 5.96)

- Screen Position khi Cube ở góc dưới bên trái: Screen Position = (53.22, 53.58, 5.13)

E4. Trả lời:

Góc dưới bên trái màn hình

- Screen Space khác World Space như thế nào?

World Space là tọa độ 3D trong Scene, Screen Space là tọa độ 2D pixel trên màn hình

- NHẬN XÉT CÁ NHÂN

Qua bài thực hành này, em hiểu rõ hơn cách đặt và thay đổi vị trí của các đối tượng trong Unity. Em nhận ra sự khác nhau giữa vị trí của đối tượng trong Scene và vị trí của nó khi nằm trong một đối tượng khác.

Việc thay đổi Camera giúp em thấy rằng hình ảnh hiển thị có thể to, nhỏ hoặc biến mất dù đối tượng không thay đổi vị trí. Ngoài ra, khi chạy chương trình và xem vị trí hiển thị trên màn hình, em hiểu hơn cách Unity xác định vị trí của vật thể.

Nhìn chung, bài thực hành giúp em nắm được các thao tác cơ bản và hỗ trợ tốt cho việc học Unity ở các phần sau.

